

组合数学 (2026 春) 考试试卷

回忆版

说明：本试卷根据期末考试题回忆整理；第一题第 (1) 小题题面暂缺，已在卷面中保留位置。除特别说明外，所有计数对象均为有限对象，答案请写出必要的推导或证明。记 $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ 。排版和文字叙述由 ChatGPT 根据草稿完成和补充。

第一题 基础计数

求下列问题的答案。

- (1) 题面暂缺。
- (2) 从一等奖、二等奖、三等奖中选出 10 个奖项，要求一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 3 个，同级别的奖项视作相同，求选奖项的方案数。
- (3) 求方程

$$x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 8$$

的非负整数解个数。

- (4) 由 2 个字母 A 、3 个字母 B 、3 个字母 C 排列成长度为 8 的字符串。求不同字符串的个数。

第二题 组合恒等式与环上选点

- (1) 将 $1, 2, \dots, n$ 按顺时针方向排列在一个圆环上。从中选出 k 个元素，要求任意两个被选元素在圆环上不相邻。求选法数，其中 $n \geq 2k$, $k \geq 1$ 。
- (2) 给出组合证明：

$$\sum_{S \subseteq [n]} |S|^2 = n(n+1)2^{n-2}.$$

第三题 正六边形顶点染色

用 4 种颜色给正六边形的 6 个顶点染色。以下三问相互独立，分别求对应的染色方案数。

- (1) 要求每条边的两个端点颜色不同。
- (2) 要求恰好用到 3 种颜色。
- (3) 若两个染色方案可以通过正六边形的旋转互相得到，则视为同一种方案。求旋转等价意义下的不同染色方案数。

第四题 概率法与 Lovász 局部引理

设 $G = (V, E)$ 是一个 n 个顶点的无向图，最小度为 δ ，最大度为 Δ 。称 G 是好的，如果存在一种对每条边定向的方法，使得定向后每个顶点的入度和出度都至少为 1。

- (1) 用概率法证明：若

$$n2^{1-\delta} < 1,$$

则 G 是好的。

(2) 用 Lovász 局部引理证明：若

$$e(\Delta + 1)2^{1-\delta} \leq 1,$$

则 G 是好的。

第五题 存在性问题

证明下列命题。

- (1) 从集合 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 中任取 $n + 1$ 个数，必存在两个数，使得其中一个是另一个的倍数。
- (2) 任意给 6×6 棋盘的每个格子染成黑色或白色，必存在两行和两列，使得它们交叉处的四个格子颜色相同。
- (3) 若无向图 G 的平均度数至少为 4，则 G 存在一个非空子图，其最小度至少为 3。

第六题 k -正则二分图

设 $G = (A \cup B, E)$ 是一个 k -正则二分图，其中 $k \geq 1$ 。证明：

- (1) $|A| = |B|$;
- (2) 边集 E 可以分解为 k 个两两不相交的完美匹配。